الاسم /ندي صالح كامل احمد

الرقم الجامعي/2502393

عنوان التقرير/الذكاء الاصطناعي للمطورين

مقدمة في الذكاء الاصطناعي للمطورين

في البرمجة التقليدية، يكتب المطور القواعد (Rules) والبيانات (Data) للحصول على الإجابة (Answers). أما في الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، تعكس الآية: نقوم بتغذية النظام بالبيانات والإجابات (النتائج المتوقعة)، لتقوم الآلة باستنتاج وفهم القواعد تلقائياً.

بالنسبة للمطور الحديث، لم يعد مطلوباً منك بناء خوارزميات ذكاء اصطناعي من الصفر دائماً؛ بل أصبح التركيز على كيفية دمج النماذج المدربة مسبقاً (Pre-trained Models) عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs) وتطويعها لخدمة التطبيقات المختلفة.

2. *أهم الأفكار والمفاهيم الأساسية*

لفهم الذكاء الاصطناعي كأحد المطورين، يجب استيعاب المفاهيم الأساسية التالية:

• تعلم الآلة (Machine Learning): فرع من الذكاء الاصطناعي يركز على تطوير خوارزميات تسمح للحواسيب بالتعلم من البيانات وتحسين أدائها بمرور الوقت دون برمجة صريحة.

• التعلم العميق (Deep Learning): جزء من تعلم الآلة يعتمد على الشبكات العصبية الاصطناعية (Neural Networks) متعددة الطبقات، وهو المسؤول عن الطفرات الحديثة في التعرف على الصور والصوت.

• الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI): نماذج (مثل GPT و Gemini) قادرة على إنشاء محتوى جديد بالكامل (نصوص، كود برمي، صور) بناءً على مدخلات المستخدم.

• الهندسة الفورية (Prompt Engineering): صياغة المدخلات النصية للنماذج اللغوية الكبيرة للحصول على أفضل وأدق المخرجات البرمجية أو النصية.

• التعلم بنقل الخبرة (Transfer Learning): تقنية تسمح بأخذ نموذج تم تدريبه على مهمة معينة (مثل تصنيف الصور العامة) وإعادة استخدامه وتعديله لمهمة أخرى متخصصة بمجهود وبيانات أقل.

:

3. أمثلة عملية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التطوير

تتعدد طرق استفادة المطورين من الذكاء الاصطناعي، ومن أبرزها:

المجال	المثال العملي	الأدوات المستخدمة
المساعد البرمجي (AI Pair Programming)	كتابة الكود تلقائياً، واكتشاف الأخطاء (Bugs)، وشرح الأكواد المعقدة.	GitHub Copilot, Gemini Code Assist
معالجة اللغات الطبيعية (NLP)	بناء روبوتات محادثة (Chatbots) ذكية لخدمة العملاء تفهم سياق الكلام.	OpenAI API, Google Vertex AI
رؤية الكمبيوتر (Computer Vision)	تطبيقات التعرف على الوجوه، وتحليل الصور الطبية، والتعرف على النصوص (OCR).	TensorFlow, OpenCV, AWS Rekognition
التحليل التنبؤي (Predictive Analytics)	التنبؤ بسلوك المستخدمين، وتوقع مبيعات المنتجات بناءً على بيانات سابقة.	Scikit-Learn, PyTorch

4. المراجع والمصادر المقترحة

إذا كنت ترغبين في التوسع وتطوير مهاراتك في هذا المجال، إليك أفضل المصادر المعتمدة:

- الدورات التدريبية والتعليمية:

- منصة DeepLearning.AI (بقيادة العالم أندرو نغ): توفر دورات ممتازة ومخصصة للمطورين في مجالات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتعلم الآلة.

- Google Cloud Skills Boost: مسارات تعليمية عملية لتعلم الذكاء الاصطناعي واستخدام أدوات Vertex AI.

- المكتبات والإطارات البرمجية (Documentation):

- وثائق TensorFlow و PyTorch الرسمية: وهي البيئات الأساسية لبناء وتدريب نماذج التعلم العميق.

- وثائق Hugging Face: المستودع الأكبر عالمياً للنماذج المفتوحة المصدر والنماذج اللغوية الكبيرة.